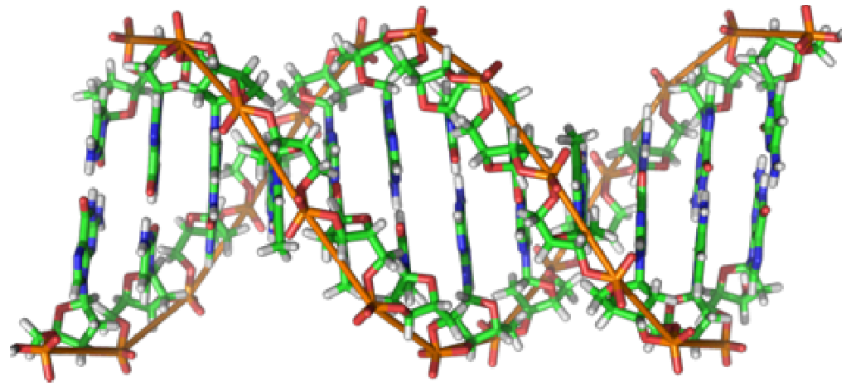


C - The Broken DNA of Jack the Ripper

El ADN roto de Jack el Destripador

Contexto (Context)

El análisis de ADN permite resolver crímenes cometidos en un pasado lejano. Siempre que haya restos biológicos de los criminales y de los posibles sospechosos, una comparación adecuada de secuencias de ADN puede servir para identificar a los culpables. Por ejemplo, los famosos crímenes de Jack el Destripador (*Jack the Ripper*) pueden resolverse más de 120 años después gracias al ADN.



Sin embargo, analizar secuencias de ADN antiguas no es algo fácil, ya que muchas partes de las secuencias pueden haberse perdido, principalmente en los extremos de las secuencias. Como deberías saber, una secuencia de ADN puede representarse como una lista de letras: **A**, **C**, **G**, **T**. Cuando nos falte parte de la información del ADN, usaremos el carácter **-**. Por ejemplo, una secuencia como **AC-CG-** significa que los elementos 3.º y 6.º de la secuencia son desconocidos, así que podrían corresponder a cualquier letra.

El problema (The Problem)

Tienes que ayudar a la policía a identificar el ADN de Jack el Destripador. Dada una lista de secuencias de ADN, debes identificar qué secuencias han aparecido previamente en la lista.

Todas las secuencias tienen la misma longitud. Constan de 5 caracteres posibles: **A**, **C**, **G**, **T**, **-**. Este último carácter, **-**, puede corresponder a cualquier otro carácter.

Por ejemplo, la secuencia **AC-CG-** coincide con la secuencia **A-A-GG**. Ambas coinciden con **ACACGG**. Y la secuencia **-----** coincidiría con cualquier secuencia de 6 caracteres.

Entrada (The Input)

La primera línea de la entrada contiene un entero que indica el número de secuencias de ADN existentes. Este número puede ser de hasta 20000.

Cada secuencia de ADN se describe en una sola línea. Esta línea consta de los caracteres **A**, **C**, **G**, **T**, **-**. Todas las secuencias tienen la misma longitud, que no será mayor que 100 caracteres.

Salida (The Output)

Para cada secuencia de ADN de la entrada, debes determinar si esa secuencia coincide con alguna otra secuencia que haya aparecido previamente en la entrada. En ese caso, debes imprimir:

M: S1 S2 ... Sn

Donde M es el número de la secuencia de ADN actual, y $S_1, S_2 \dots S_n$ son los números de las secuencias anteriores que coinciden con la secuencia M , en orden creciente. Las secuencias se numeran empezando por 1. Por ejemplo, si la 3.^a secuencia coincide con la 1.^a y la 2.^a secuencias, debes imprimir:

3: 1 2

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
8 AC-CG- A-A-GG ACACGT ACACGG ACACAC ---TT- ----- ACACAC	2: 1 3: 1 4: 1 2 7: 1 2 3 4 5 6 8: 5 7

OMP'17
Facultad de Informática
Universidad de Murcia